For Qatar MoE Use Only

الإجابات

.19 لا؛ 70.5 أكبر من 9.6 + 9.6 + 50.5

.20 العيّنة A: الوسط الحسابي = 13.25، الانحراف المعياري للعيّنة ≈ 3.24؛
العيّنة B: الوسط الحسابي = 12.38، الانحراف المعياري للعيّنة = 3.85؛
تبيّن مجموعة البيانات A تباعدًا أقل عن الوسط الحسابي.

.21 الرصيد الذي قيمته أكبر من QR 24 550؛ 2.5% من الحسابات تحقق هذا المطلب.

.22

	الحركة	الكوميدية	المجموع
الرجال	40	10	50
النساء	10	20	30
المجموع	50	30	80

نعم، يفضّل 50 شخصًا أفلام الحركة بينما يفضّل 30 شخصًا فقط الأفلام الكوميدية.

.23

من أين تحصل على معظم أخبارك؟			
العمر	**التلفزيون**	**الإنترنت**	**المجموع**
≤30	25%	40%	65%
>30	15%	20%	35%
المجموع	40%	60%	100%

كلا. يفضّل معظم الأشخاص من جميع الأعمار الحصول على الأخبار من الإنترنت مقارنةً بالتلفزيون (60% مقابل 40%).

الدرس 5-4 الانحراف المعياري

مراجعة سريعة

يشير الانحراف المعياري إلى مدى انحراف القيم في مجموعة بيانات عن الوسط الحسابي، ويساوي الجذر التربيعي **للتباين**، الذي يساوي الوسط الحسابي لمربع الانحرافات عن الوسط الحسابي.

مثال

يوضح الجدول أدناه عدد فطائر البيتزا التي باعها مطعم للبيتزا كل يوم على مدى أسبوعين. ما مدى التقلب الذي تظهره بيانات العينة؟

40	28	18	36	52	41	29
24	30	27	51	34	42	35

الوسط الحسابي: 35 ≈ $\bar{x}$؛ التباين: 95.41 ≈ s^2؛
الانحراف المعياري: 9.77 ≈ s.

الانحراف المعياري كبير نسبيًا، وهذا يعني أن البيانات تُظهر تقلبًا كبيرًا. يبيع المطعم عادةً ما بين 25 و 45 فطيرة بيتزا يوميًا.

تدرّب وحلّ مسائل

19. بزر منطقيًا الوسط الحسابي لمجموعة بيانات بساوي 50.5 والانحراف المعياري يساوي 9.6 تقريبًا. هل تقع قيمة البيانات 70.5 ضمن انحرافين معياريين عن الوسط الحسابي لمجموعة البيانات هذه؟ وضّح إجابتك.

أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمقارنة التقلب الذي تظهرانه مجموعتي البيانات أدناه.

20. **العيّنة A:** 15, 12, 8, 18, 16, 13, 14, 10
العيّنة B: 16, 19, 11, 9, 8, 10, 15, 11

21. فكّر وثابر في الحل تُظهر عيّنة من الحسابات المصرفية موزعة طبيعيًا أن الوسط الحسابي للأرصدة في هذه الحسابات يساوي QR 22000 مع انحراف معياري يساوي QR 1275. ما قيمة الرصيد الذي تبلغ قيمته أكثر من 95% من الحسابات المصرفية الواقعة في الوسط؟ ما نسبة الحسابات المصرفية التي تحقق هذا المطلب؟

الدرس 5-5 الجداول التكرارية المزدوجة

مراجعة سريعة

يبيّن الجدول التكراري المزدوج العلاقة بين مجموعتين من البيانات النوعية. يشير **التكرار المزدوج** إلى تكرار إحدى الفئات. تشير **التكرارات الهامشية** إلى مجموع تكرارات كل فئة.

مثال

طلب أحد المعلمين من طلاب الصفين العاشر والحادي عشر الاختيار بين المتحف أو حديقة الحيوانات من أجل رحلة مدرسية. النتائج مبيّنة في الجدول أدناه. ما الاتجاهات التي تشير إليها النتائج؟

	المتحف	حديقة الحيوانات	المجموع
الصف العاشر	5	7	12
الصف الحادي عشر	12	6	18
المجموع	17	13	30

تشير التكرارت المزدوجة إلى أن طلاب الصف العاشر يفضلون حديقة الحيوانات وأن طلاب الصف الحادي عشر يفضلون المتحف. تشير التكرارات الهامشية إلى أن جميع الطلاب المشاركين في الاستبيان أظهروا تفضيلًا طفيفًا للذهاب إلى المتحف.

تدرّب وحلّ مسائل

في دراسة مسحية طُلب من عدد من مشاهدي التلفزيون الاختيار بين نوعين من الأفلام، أفلام الحركة والأفلام الكوميدية. اختار 40 رجلًا و 10 نساء أفلام الحركة. من بين 30 شخصًا اختاروا الأفلام الكوميدية، كان 20 منهم نساء و 10 منهم رجال.

22. أنشئ جدولًا تكراريًا مزدوجًا لتنظيم هذه البيانات. هل من المنطقي القول إن عدد الأشخاص الذي يفضلون أفلام الحركة، من بين المشاركين في الدراسة المسحية، أكبر من عدد الأشخاص الذين يفضلون الأفلام الكوميدية؟ وضّح إجابتك.

23. ابن الحجج الرياضية وفقًا للبيانات أدناه، هل هناك علاقة وثيقة بين عمر الشخص والمصدر الذي يستقي منه الأخبار؟ برر إجابتك.

من أين تحصل على معظم الأخبار؟			
العمر	**التلفزيون**	**الإنترنت**	**المجموع**
≤ 30	50	80	130
> 30	30	40	70
المجموع	80	120	200

130 **الوحدة 5** الإحصاء

For Qatar MoE Use Only